Oscilaciones y ondas

Gups

3 de junio de 2025

Índice

1. Ecuación de movimiento para un oscilador armónico simple **3**

2. Velocidad y aceleración de un MAS(movimiento armónico simple) **3**

3. Energía en un oscilador **3**
3.1. Energía potencial de un oscilador 3
3.2. Energía cinética 4
3.3. Ecuación de la energía total 4

4. Conservación de la energía y ecuación de movimiento **4**

5. Oscilaciones en un circuito LC **4**

6. Péndulo físico y Momento de inercia **5**
6.1. Teorema de ejes paralelos(momento de inercia en un punto distinto al centro de masa) . . 5

7. Oscilaciones amortiguadas **5**
7.1. Disipación de energía 5
7.2. Formas de medir el decaimiento de una onda 6

1. Ecuación de movimiento para un oscilador armónico simple

$$m\ddot{x} + k\dot{x} = 0 \tag{1}$$

esta ecuación se obtiene de aplicar segunda ley de Newton a un sistema cuya fuerza sea del tipo $\sum F = ma = -kx$, donde x corresponde a la posición de la partícula donde se aplica la fuerza y k corresponde a la constante de elasticidad propia del sistema, puede ser cualquier constante que relacione la posición con la fuerza.. El símbolo negativo en la expresión $\sum F = -kx$ representa que la fuerza aplicada por el sistema va siempre en sentido contrario al sentido de su vector desplazamiento desde el punto de reposo $x = 0$.

Las soluciones de esta ecuación diferencial, considerando $k > 0$ son del tipo

$$x = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + B\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right), \tag{2}$$

$$= r\,\mathrm{sen}\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \phi\right) \tag{3}$$

la segunda ecuación viene de expresar $A = r\,\mathrm{sen}(\phi), B = r\cos(\phi)$ aplicar la identidad trigonométrica para la suma de ángulos. Asimismo, se comprueba que $r = \sqrt{A^2 + B^2}, \phi = \tan^{-1}(A/B)$. De manera más general para cualquier sistema que presente una frecuencia de oscilación ω su movimiento estará dado por,

$$x = A\,\mathrm{sen}(\omega t + \phi), \qquad \phi = \tan^{-1}(x_0/v_o) \wedge A = \sqrt{v_0^2 + x_0^2} \tag{4}$$

2. Velocidad y aceleración de un MAS(movimiento armónico simple)

Derivando respecto al tiempo obtenemos,

$$\dot{x} = \omega r\cos(\omega t + \phi), \tag{5}$$

$$\ddot{x} = -\omega^2 r\,\mathrm{sen}(\omega t + \phi) \tag{6}$$

3. Energía en un oscilador

Como la velocidad magnitud es máxima para el desplazamiento $x = 0$ y mínima para el desplazamiento máximo, podemos notar el intercambio que se realiza entre energía cinética y potencial en cada momento ,de forma que la energía total siempre se mantiene constante, esto también puede verse ya que la amplitud de oscilación no disminuye a medida que avanzan los ciclos $x = r\,\mathrm{sen}(\omega t + \phi)$. La energía presente en el sistema puede representarse siempre como la suma de la energía potencial con la energía cinética, de esta forma,

$$E_{\text{total}} = E_c + E_p = E_{p\ \max} = E_{c\ \max}$$

3.1. Energía potencial de un oscilador

Corresponde a todo el trabajo posible a realizar por la fuerza interna del sistema con el objetivo de volver al estado de reposo, así para un sistema de resorte está dado por

$$\int_0^x kx \cdot dx = \frac{1}{2}kx^2$$

Luego la energía potencial máxima esta dada por el máximo desplazamiento posible r,

$$E_{p\ \max} = \frac{1}{2}kr^2 \tag{7}$$

3.2. Energía cinética

La energía cinética del sistema esta dada por

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

luego reemplazando el valor de magnitud máxima para la velocidad se obtiene,

$$E_{c\ \max} = \frac{1}{2}m(\omega r)^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$$

3.3. Ecuación de la energía total

Para un sistema mas, para el que se conserva la energía se cumple lo siguiente,

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 \tag{8}$$

También podemos igualar amabas energías máximas,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mr^2\omega^2 &= \frac{1}{2}kr^2, \\ \omega^2 &= \frac{k}{m} \end{aligned}$$

lo que nos devuelve la ecuación para la frecuencia angular de oscilación.

4. Conservación de la energía y ecuación de movimiento

Si consideramos que la energía del sistema se mantiene constante en función del tiempo, podemos establecer lo siguiente,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}E &= 0, \\ m\dot{x}\ddot{x} + kx\dot{x} &= 0, \\ (m\ddot{x} + kx)\dot{x} &= 0, \\ m\ddot{x} + kx &= 0 \end{aligned}$$

lo que nos devuelve la ecuación de movimiento original.

5. Oscilaciones en un circuito LC

Para un sistema eléctrico que posee una inductancia L y una capacitancia C como el que se muestra en la figura 1 podemos plantear una EDO para la carga q en el circuito considerando que $V_L = L\frac{d^2q}{dt^2}$, $V_C = \frac{q}{C}$ y utilizando la ley de Kirchhoff para el Voltaje, de modo que obtenemos

$$L\ddot{q} + \frac{q}{C} = 0,$$

o

$$\ddot{q} + \omega^2 q = 0$$

con

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

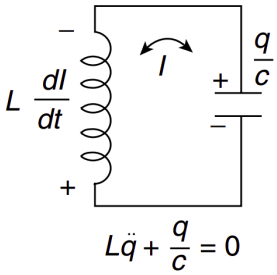

Figura 1: Circuito LC

6. Péndulo físico y Momento de inercia

Para analizar el movimiento de un péndulo cuya distribución de masa varíe de la de un péndulo ideal, podemos analizar su movimiento en base a su centro de masa y el punto pivote(donde se encuentra el eje de giro), luego, de aplicar las leyes de newton y aproximar para pequeñas oscilaciones se obtiene

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_p}{mgd}}$$

Donde I_p corresponde al momento de incercia en el pivote, m es la masa del péndulo, d es la distancia del centro de masa al punto pivote y g la aceleración de gravedad

6.1. Teorema de ejes paralelos(momento de inercia en un punto distinto al centro de masa)

La relación entre el momento de inercia correspondiente a un eje de rotación posicionado en el centro de masa de un cuerpo I_{cm} y el momento de inercia correspondiente a cualquier otro eje de rotación que sea paralelo al eje del centro de masa y esta a una distancia d está dada por:

$$I = I_{\text{cm}} + md^2 \tag{9}$$

7. Oscilaciones amortiguadas

Corresponden a aquellas que surgen de algún sistema físico en el cual la velocidad de un cuerpo o partícula provoca una fuerza de resistencia en contra del movimiento y cuya magnitud es proporcional a rapidez (en el caso de un roce viscoso, puede variar, por ejemplo para la resistencia del aire la fuerza es proporcional a v^2).

Un fenómeno de este estilo satisface la ecuación

$$m\ddot{x} = -b\dot{x} - kx \tag{10}$$

Las soluciones a esta EDO dependerán de los valores de m, b, k y pueden dar lugar a oscilaciones sin amortiguación(sen, cos), oscilaciones subamortiguadas($e^{t(-a\pm bi)}$), oscilaciones críticamente amortiguadas($e^{-t\omega}, te^{-t\omega}$) y oscilaciones subamortiguadas($e^{-ta}(A\cosh t\omega + B\,\text{senh}\, t\omega)$)

7.1. Disipación de energía

En un movimiento que presenta roce, la energía no se conserva, de hecho es posible calcular su variación en el tiempo de la siguiente forma,

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2,$$
$$\frac{dE}{dt} = m\dot{x}\ddot{x} + kx\dot{x},$$
$$\frac{dE}{dt} = \dot{x}(m\ddot{x} + kx)$$

De la ecuación de movimiento (10) se obtiene que

$$m\ddot{x} + kx = -b\dot{x}$$

lo que implica que,

$$\frac{dE}{dt} = -b\dot{x}^2$$

7.2. Formas de medir el decaimiento de una onda

Decremento logarítmico

El exponente de la función que acota la oscilación a través del tiempo

$$\delta = \ln\left(\frac{A_n}{A_{n+1}}\right) = \frac{\gamma}{2}T = \frac{b}{2m} \tag{11}$$

Tiempo de relajación

Corresponde al tiempo que demora la energía en multiplicarse por un factor de $\frac{1}{e}$

$$\tau = \frac{1}{\gamma} \tag{12}$$

Factor de calidad

Mide la persistencia de una oscilación, razón entre la frecuencia y *gamma* factor que determina que tan rápido decae la amplitud de la onda.

$$Q = \frac{\omega}{\gamma} = \omega\tau \tag{13}$$

Perdida de energía por ciclo de oscilación

Tanto el decaimiento logarítmico δ como el factor de calidad Q se pueden relacionar con la pérdida de energía por ciclo de oscilación

$$\frac{dE}{dt} = -\gamma(E_0 e^{-t}) = -\gamma(E(t))$$